Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. [1] Encontrar el esquema de fase para determinar las soluciones típicas de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dt} = ay^2 - by$ $(a, b \in \mathbb{R})$, solucionar la ecuación y concluir de acuerdo con sus resultados.
2. [2] Usando el siguiente sistema lineal de ecuaciones diferenciales, encontrar la solución. **Nota:** Resolver el sistema lineal de ecuaciones usando la teoría de diagonalización, considere las condiciones iniciales $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = -1$.

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_1 + x_2 \\ \dot{x_2} = 3x_2 \end{cases}$$

3. Resolver la siguiente ecuación diferencial $2\ddot{y} + t\dot{y} - 2y = 1$ con lo métodos descritos en los literales a.
   a. [1] Laplace (considere condiciones iniciales nulas).
4. Responder falso o verdadero y justificar su respuesta.
   a. [1/3] El orden de la ecaución diferencial no se confunde con el grado de la una ecuación diferencial parcial.
   b. [1/3] La ecuación diferencial $2t\ddot{x} - \dot{x} + \frac{1}{\dot{x}} = 0$ es homogénea no lineal. Por medio de la sustitución $u = \dot{x}$ es posible obtener una ecuación diferencial de primer orden no lineal no homogénea.
   c. La propiedad de desplazamiento en el tiempo por el escalón $\mathscr{L}\{f(t-a)\mathscr{U}(t-a)\}$ es equivalente a $e^{-(s-a)}\mathscr{L}\{f(t-a)\}$ donde la constante $a < 0$